청소년 스마트폰 이용과 불안의 종단적 연관: KYHPS 5개년 패널의 개인 간·개인 내 효과 분리

김지우[1], 이하린[2], 백지윤[2], 이소빈[3], 배지현[4]
[1]가천대학교 금융·빅데이터학부 빅데이터경영전공, [2]가천대학교 의료산업경영학과,
[3]가천대학교 간호학과, [4]가천대길병원 뇌과학연구원

[연구배경] 청소년기의 정신건강은 이후 삶의 질과 사회적 적응에 영향을 미친다. 질병관리청은 청소년건강행태조사 등을 통해 스마트폰 과의존, 수면 부족, 스트레스 등 생활습관 위험요인을 모니터링하고 있으나, 대부분 단면조사 기반이어서 동일한 청소년의 상태가 시간의 흐름에 따라 어떻게 변화하는지는 파악하기 어렵다. '스마트폰을 많이 쓰는 학생이 더 불안한가(개인 간)'와 '같은 학생이 스마트폰을 더 많이 쓰는 시기에 더 불안해지는가(개인 내)'는 서로 다른 질문이지만, 단면자료만으로는 구분할 수 없다[1]. 개인 간 차이는 위험군 식별과 관련되고, 개인 내 변화는 상태의 악화와 회복 과정을 설명한다. 디지털 기기 사용과 청소년 정신건강과의 연관은 종단적으로 연구되어 왔으나[2], 개인 간 효과와 개인 내 효과를 하나의 모형에서 분리해 검증한 연구는 드물다. 본 연구는 KYHPS 2019~2023년 자료를 이용해 동일한 청소년 3,986명을 5년간 추적하고, 단면자료에서 관찰된 스마트폰 이용, 수면, 스트레스와 불안의 연관이 개인 내 변화에서도 나타나는지를 개인 간 효과와 개인 내 효과로 분리하여 검증하였다. 또한 우울 궤적과 성별 분석을 보조 분석으로 수행하여 이러한 결과를 함께 해석하였다.

[연구방법] 연구대상은 KYHPS 2019~2023년(W1~W5) 자료 중 5개 차수에 모두 응답한 3,986명(남 2,099명, 여 1,887명)이다. 불안은 W3부터 측정된 GAD-7(0~21점, 점수가 높을수록 불안 수준이 높음)[3]을 사용하였고, 생활습관 변수는 주중 수면시간(1~8)과 주중 스마트폰 이용시간(1~9)을 포함하였다. 스트레스는 학업, 미래, 친구, 외모, 가족의 5개 영역을 측정하였으며, 해석의 일관성을 위해 값이 클수록 스트레스가 높은 방향으로 역코딩하였다. 핵심 분석은 각 공변량을 개인 간 효과와 개인 내 효과로 분해하여 GAD-7에 동시에 투입하는 Mundlak 모형으로 수행하였다. 개인 간 효과는 '어떤 청소년이 더 불안한가'를, 개인 내 효과는 '같은 청소년이 어느 시기에 더 불안한가'를 의미한다. 모형에는 성별과 조사차수(연도)를 포함하고, 개인 수준 군집강건 표준오차를 적용하였다. 보조분석으로는 ① W1과 W5의 우울감 경험 여부를 기준으로 Stable(W1·W5 모두 비우울), Onset(비우울→우울), Recovery(우울→비우울), Persistent(W1·W5 모두 우울)의 4개 유형으로 분류하고, ② W1 기저 특성 비교(Kruskal–Wallis omnibus, Onset–Stable Welch t), ③ 집단별 W3~W5 변화, ④ 성별 분포를 분석하였다. 모든 분석은 Python 3.11에서 분석하였으며, 유의수준은 양측 α=0.05로 설정하였다.

[연구결과] GAD-7 불안 점수를 Mundlak 모형으로 분석한 결과, 스마트폰 이용은 개인 간 효과만 유의하였고(β=0.113, p=.002), 개인 내 효과는 유의하지 않았다(β=0.023, p=.454)(그림 1A). 반면 수면과 스트레스는 개인 간 효과와 개인 내 효과 모두에서 유의하였으며, 개인 내 효과는 가족(β=0.607)과 친구(β=0.571) 스트레스에서 가장 크게 나타났다(그림 1A). 개인 내 변화 정보를 추가하자 W5 불안의 표본외 예측력(test R^2)은 0.125에서 0.206으로 증가하였다. 이러한 향상은 주로 수면과 스트레스의 개인 내 변동에서 비롯되었으며, 개인 내 정보가 개인 간 정보만으로는 설명되지 않는 추가 정보를 제공함을 보여준다.

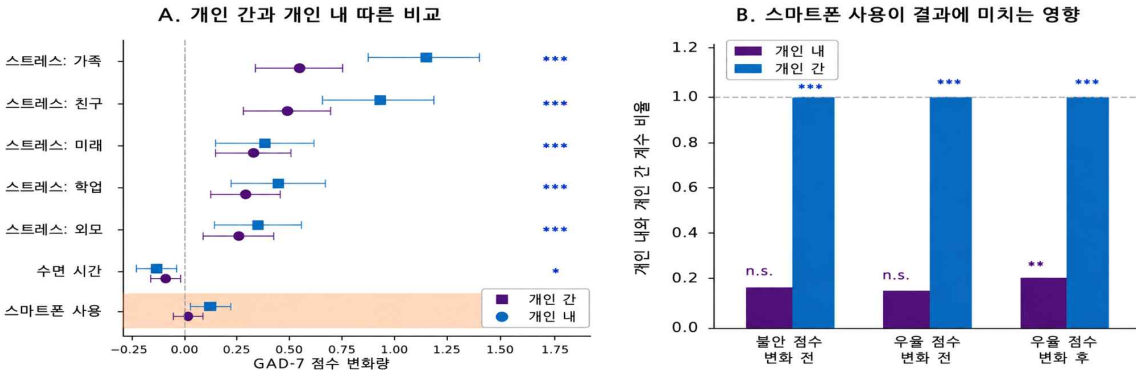


그림 1. GAD-7 불안 요인의 개인 간·개인 내 효과 분해(Mundlak 모형). (A) 변수별 개인 내 효과와 개인 간 효과의 계수와 95% CI. (B) 개인 간 효과를 기준(=1)으로 한 개인 내 효과의 상대적 크기를 불안 및 우울 결과에서 비교.

우울 궤적은 Stable, Onset, Recovery, Persistent의 4개 집단으로 구분하였으며, 중간 차수에서도 유사한 분포를 보였다(그림 2A). W5 GAD-7 점수는 Onset군과 Persistent군에서 Stable군의 약 3배였으며, Recovery군은 Stable군과 유사한 수준을 보였다(그림 2B). 특히 중등도 이상 불안(GAD-7≥10) 비율은 Onset군과 Persistent군에서 약 24%로, Stable군과 Recovery군(약 4%)의 6배에 달하였다. W1 우울자 692명 중 476명(68.8%)은 W5에 비우울 상태로 회복되었으며, 이는 청소년기 우울이 반드시 지속되는 것이 아니라 적절한 개입을 통해 회복될 수 있음을 시사한다. 스마트폰 이용은 우울 결과에서도 개인 간 효과가 개인 내 효과보다 일관되게 크게 나타났으며, W1과 W5를 기준으로 분석한 우울에서만 개인 내 효과가 유의하였다(그림 1B). 우울이 발생한 Onset군은 W1 시점에서 Stable군보다 수면시간이 짧고 학업·미래·외모 스트레스가 높았던 반면, 스마트폰 이용시간은 차이가 없었다(Onset–Stable Welch t: 수면 p=.005, 학업·미래·외모 스트레스 p<.001, 스마트폰 p=.086). 표 1에서 스마트폰 이용의 4개 집단 간 차이(p<.001)는 W1 시점에 이미 우울했던 Recovery군과 Persistent군의 높은 이용 수준에서 비롯된 것으로, 우울 발생을 예측한 차이라기보다 우울 상태를 반영한 개인 간 차이였다.

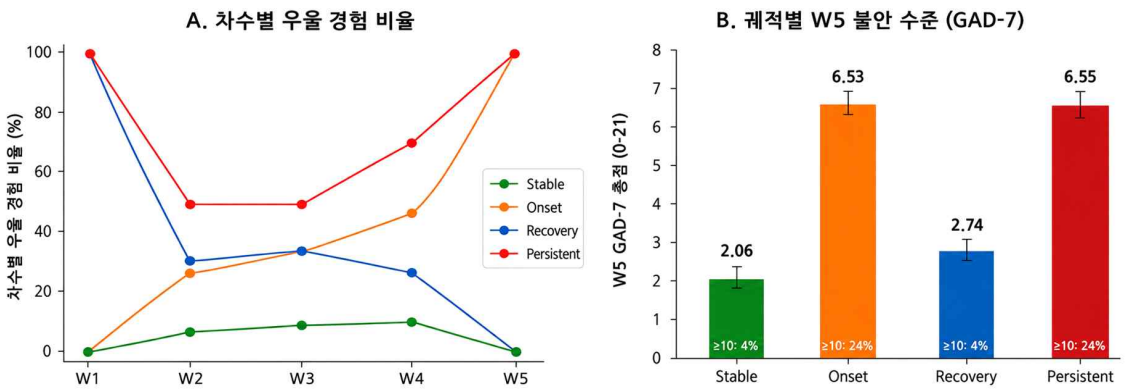


그림 2. 5개년 우울 궤적과 불안 결과. (A) 차수별 우울 경험 비율, (B) W5 GAD-7 평균과 중등도(≥10) 비율.

우울이 발생한 Onset군은 W1에서 Stable군보다 수면시간이 짧고 학업·미래·외모 스트레스가 높았던 반면, 스마트폰 이용시간은 두 집단 간 차이가 없었다(Onset–Stable Welch t: 수면 p=.005, 학업·미래·외모 스트레스 p<.001, 스마트폰 p=.086). 이는 우울 발생 이전부터 수면과 스트레스의 차이는 존재했지만, 스마트폰 이용은 그렇지 않았음을 보여준다.

표 1. 우울 궤적 그룹별 W1 기저 변수 평균

변수 (W1 기저)	Stable	Onset	Recovery	Persistent	p
수면 시간(1~8)	6.08	5.90	5.79	5.70	<.001
스마트폰 이용(1~9)	4.15	4.31	4.62	4.61	<.001
학업 스트레스*	1.96	2.13	2.56	2.46	<.001
미래 스트레스*	1.68	1.86	2.21	2.29	<.001
외모 스트레스*	1.54	1.68	2.09	2.23	<.001

*스트레스는 역코딩(값↑=스트레스 많음). p는 Kruskal-Wallis 전체 검정 결과

표 1은 스마트폰 차이가 우울 발생 예측이라기보다 W1 당시 우울 상태를 반영한 개인 간 차이였음을 보여준다.

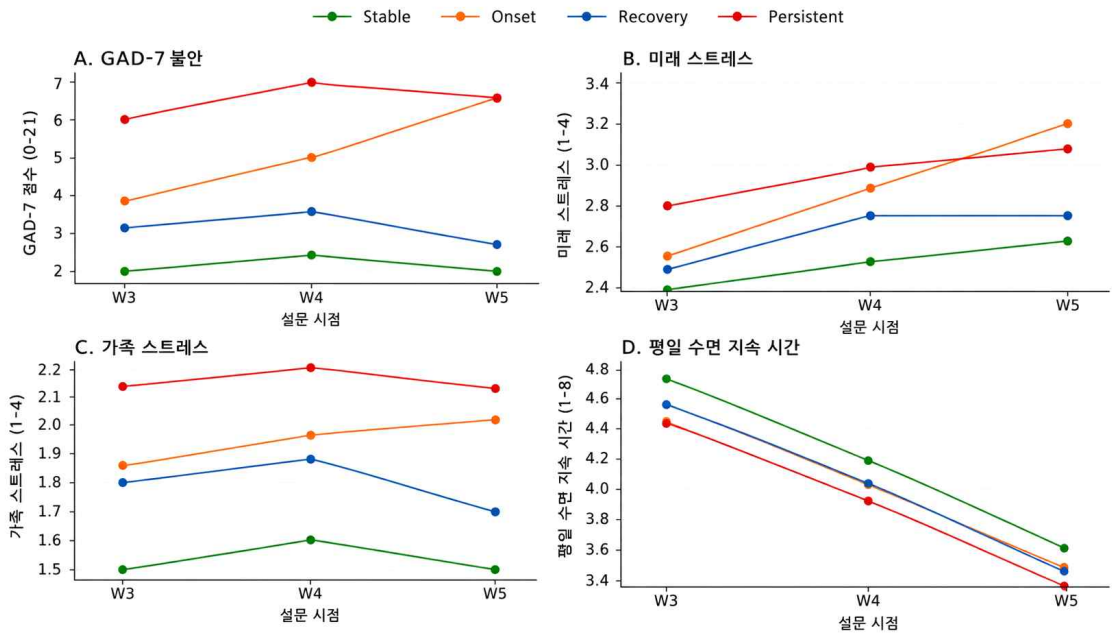


그림 3. 우울 궤적 집단별 W3~W5 변화 궤적. (A) GAD-7 불안. (B) 미래 스트레스. (C) 가족 스트레스(역코딩, 값↑=스트레스↑). (D) 평일 수면 지속 시간(값↑=수면↑).

W3~W5 동안 Onset군에서는 불안, 미래 스트레스, 가족 스트레스가 모두 증가하였다(불안 3.85→6.53, 미래 2.58→3.12, 가족 1.81→2.03)(그림 3A, 3B, 3C). Recovery군에서는 불안과 가족 스트레스가 감소한 반면, 미래 스트레스는 소폭 증가하였다(2.50→2.72)(그림 3A, 3B, 3C). 미래 스트레스는 모든 집단에서 증가하였고(그림 3B), 수면시간은 모든 집단에서 감소하여 우울 궤적을 구분하는 요인이 아니었다(그림 3D). 반면 가족 스트레스는 Onset군에서는 증가하고 Recovery군에서는 감소하여 우울 궤적과 같은 방향으로 변화하였다(그림 3C). 우울의 악화와 회복은 집단별로 방향이 달랐던 가족 스트레스 변화와 가장 밀접하게 나타났다. 마지막으로 이러한 차이가 성별에 따라 나타나는지도 확인하였다. 여학생 비율은 궤적이 심각할수록 높아졌으며(Stable 43.9%→Persistent 69.0%, p<.001), W1 비우울자의 우울 전환율도 여학생(17.6%)이 남학생(13.1%)보다 높은 경향을 보였다.

[논의 및 결론] 본 연구는 스마트폰과 불안의 연관이 개인 간 차이에 국한되는 반면, 수면과 스트레스는 개인 간·개인 내 효과 모두에서 불안과 유의하게 연관됨을 확인하였다. 또한 우울 궤적 분석에서는 Onset군에서 가족 스트레스가 증가하고 Recovery군에서 감소하는 양상이 나타났다. 이는 위험군 선별과 변화 모니터링에는 서로 다른 지표가 필요하며, 청소년 정신건강의 변화는 스마트폰 이용보다 수면과 스트레스의 변화와 더 밀접하게 연관됨을 시사한다.

한계는 다음과 같다. 첫째, 스마트폰의 개인 내 차이가 불안에서 유의하지 않았다고 해서 무효과를 의미하는 것은 아니며, 총 이용 시간 지표가 짧은 측정 구간의 개인 내 변화를 충분히 포착하지 못했을 가능성이 있다. 우울 궤적을 W1~W5 기간으로 분석했을 때는 스마트폰의 개인 내 차이가 유의했던 점(그림 1B)이 이를 뒷받침하며, 개인 간 차이에 국한된다는 결론은 불안 측정 구간 안에서의 잠정적인 결과이다. 둘째, GAD-7은 W3~W5의 세 시점에서만 측정되어 개인 내 분석 기간이 제한되었다. 셋째, 5개 차수 완전응답자(3,986명)만 분석하였으므로, 탈락자가 더 취약한 집단이었다면 연관성이 과소추정되었을 가능성이 있다. 청소년기 수면 시간의 점진적 감소는 국내 종단연구에서도 일관되게 보고된 발달적 추세[4,5]로, 본 연구 결과와도 일치한다.

정책적으로 본 연구는 위험군 선별과 변화 모니터링을 동일한 지표에 의존해서는 안 된다는 점을 뒷받침한다. 스마트폰 이용 시간은 상대적으로 높은 위험군을 식별하는 데는 유용했지만, 같은 청소년의 상태 변화를 설명하지는 못했다. 반면 수면과 스트레스의 변화는 불안의 악화와 회복 과정에 함께 움직였다. 특히 가족 스트레스는 Onset군에서 증가하고 Recovery군에서 감소하는 양상을 보여, 학교 기반 정신건강 지원과 함께 보호자 상담 및 가족 단위 중재를 포함한 개입 전략을 고려할 필요가 있다. 또한 W1 우울자의 68.8%가 W5에서 비우울 상태로 회복된 결과는 조기 선별과 적절한 개입을 통해 회복 가능성을 높일 수 있음을 시사한다. 따라서 청소년 정신건강 감시체계는 단순한 위험군 규모 파악을 넘어 수면과 스트레스의 개인 내 변화를 지속적으로 추적하는 방향으로 보완될 필요가 있다. 질병관리청은 청소년건강행태조사의 단면 지표를 KYHPS와 같은 종단 자료와 연계하여 위험군 규모와 악화 시점을 함께 파악하는 감시체계를 검토할 수 있다.

[핵심어] 개인 내 변화, 개인 간 차이, 청소년 불안, 스마트폰 이용, 수면·스트레스, 종단 패널(KYHPS), GAD-7

발표자: 김지우 / 가천대학교 금융·빅데이터학부 빅데이터경영전공 / jiwooo411@gachon.ac.kr

1. Mundlak Y. On the pooling of time series and cross section data. Econometrica. 1978;46(1):69-85.
2. Orben A, Przybylski AK. The association between adolescent well-being and digital technology use. Nat Hum Behav. 2019;3(2):173-182.
3. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-1097.
4. 조수경, 이소연. 청소년의 수면 시간 변화궤적과 관련 요인. 한국청소년연구. 2020;31(1):5-32.
5. 유창민. 한국 청소년의 수면 시간 변화 유형 분류 및 예측요인 확인: 잠재계층성장분석을 적용한 7개년도 종단연구. 보건사회연구. 2019;39(1):230-258.